



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

计算机科学与技术学院
School of Computer Science and Technology

分布式计算

Distributed Computing

主讲人：李龙海

第四讲 基于MPI分布式并行计算程序设计



主要内容

- 什么是MPI? MPI为分布式并行计算带来哪些便利?
- MPI提供的常用方法简介
- MPI环境搭建+Hello MPI程序的运行
- 利用MPI实现点对点、多对多通信的例子
- 利用MPI实现并行计算加速的示例



■ 什么是MPI (Message Passing Interface) ?

- 是辅助编写 (分布式) 并行程序的函数库 (函数库规范)
- 是一种标准和规范, 基于该规范不同组织或个人给出了具体实现 (如 Open MPI、MPICH、Microsoft MPI等)
- 对常用的编程语言 (C、C++、Python等) 都提供了接口支持
- 针对消息传递模型特别设计的函数库规范

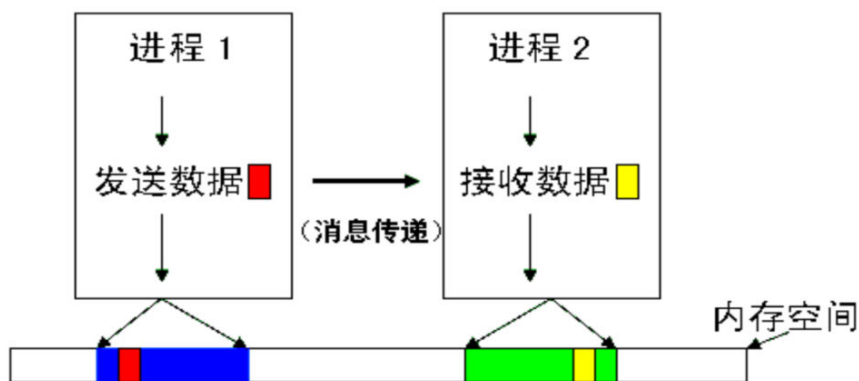
■ MPI为编写分布式并行计算程序带来哪些便利?

- 简化了分布式并行程序的管理: 程序分发、多进程创建、多进程管理等
- 提供了灵活、高效的单机多进程或分布式多进程间的通信支持
- 提高了水平可扩展性、平台兼容性
- 提供了多种聚集、分发、分组、规约通信和计算支持
- 提高了资源利用率: 负载均衡、同步异步、错误处理

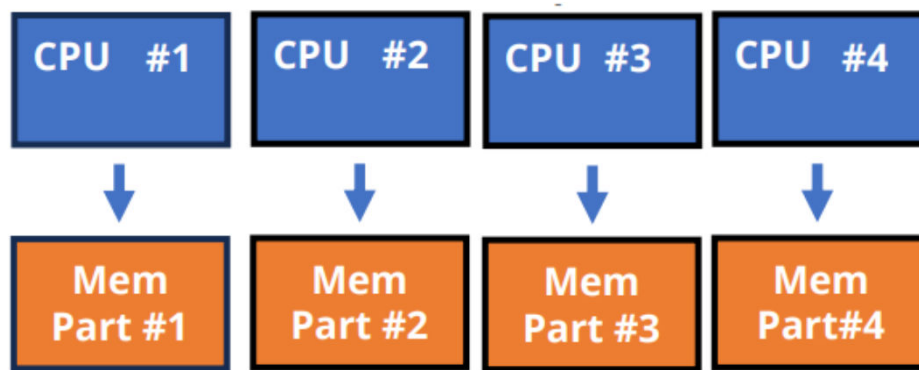


■ 进程：

- 和操作系统课程中进程概念相同
- 构成MPI程序的可以是单机内多进程，也可以是分布在多机上的分布式多进程
- 每个进程都有自己独立的内存空间，进程之间可以相互发送消息



单机多进程



多机多进程



■ 进程组

- 指MPI 程序的全部进程集合的一个有序子集，且进程组中每个进程被赋予一个在该组中唯一的序号(称为rank)，用于在该组中标识该进程。序号的取值范围是[0, 进程数-1]

■ 通信器

- 进程组所依赖的通信基础设施
- 进程组内的各个进程，利用组内通信器相互通信
- 不同进程组的不同进程，利用组间通信器相互通信
- 通信器提供了多种点对点 (Point2Point) 方法和集体通信 (Collective Communication) 方法
- 程序语句 “comm = MPI.COMM_WORLD” 可以获得包含所有进程的默认通信器



■ 基本信息相关方法

方法	功能
<code>Get_rank()</code>	获取当前进程的编号 (rank)
<code>Get_size()</code>	获取进程总数
<code>Get_name()</code>	获取通信器名称 (可选)
<code>Get_group()</code>	获取通信组对象

■ 点对点通信方法 (Comm对象提供)

方法	功能
<code>send(obj, dest, tag=0)</code>	发送 Python 对象obj到 dest 进程
<code>recv(source=ANY_SOURCE, tag=ANY_TAG)</code>	从 source 接收 Python 对象
<code>Send([buf], dest, tag=0)</code>	发送原始数组 (更快, 要求数据类型匹配)
<code>Recv([buf], source=ANY_SOURCE, tag=ANY_TAG)</code>	接收原始数组



■ 集体通信方法

方法	功能
<code>bcast(obj, root=0)</code>	广播数据：从 root 向所有进程发送数据
<code>gather(obj, root=0)</code>	收集数据：所有进程发数据到 root 汇总成列表
<code>scatter(obj, root=0)</code>	分发数据：将列表数据分发到所有进程
<code>reduce(sendobj, op=MPI.SUM, root=0)</code>	归约操作（如求和），root 得到最终结果
<code>allreduce(sendobj, op=MPI.SUM)</code>	所有进程都得到归约结果（无 root）
<code>allgather(obj)</code>	所有进程互相收集，得到完整数据列表
<code>barrier()</code>	所有进程同步等待（栅栏）

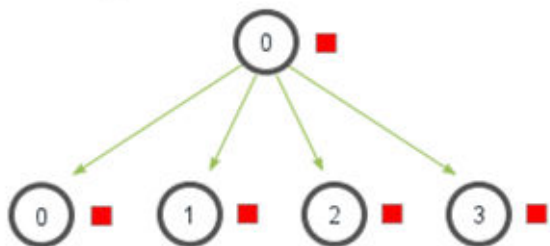
注：Mpi4py库提供的所有方法详见：<https://mpi4py.readthedocs.io/en/stable/index.htm>

注：本课程中给出的通信方法都是阻塞型通信方法

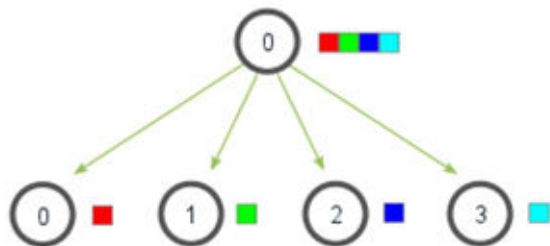


MPI支持的常用群组通信

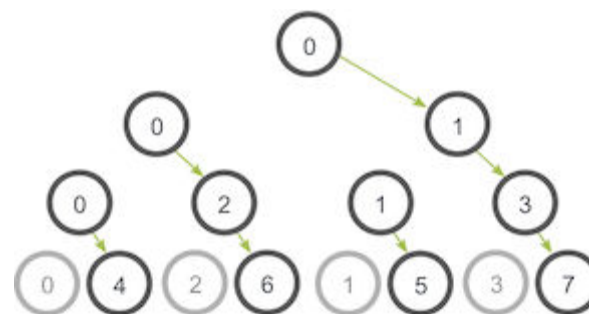
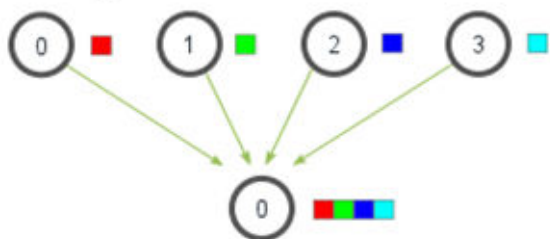
MPI_Bcast



MPI_Scatter



MPI_Gather



常用广播通信优化算法:

树形广播

环形广播

分块+流水线

常用聚集通信优化算法:

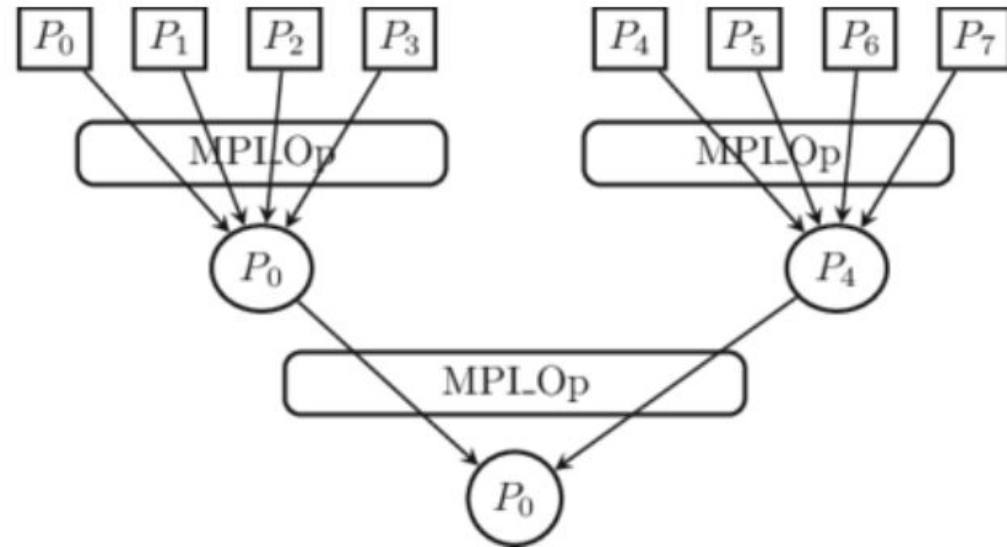
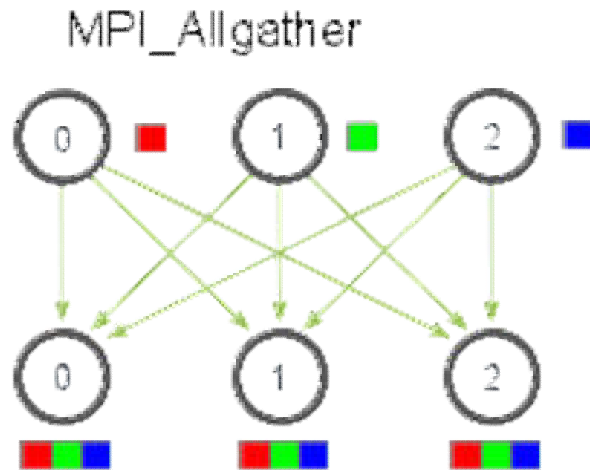
树形聚集

环形聚集

分块+流水线



MPI支持的常用群组通信



MPI_Reduce



■ Reduce支持的常见规约操作

操作符	含义
MPI.SUM	求和
MPI.PROD	乘积
MPI.MAX	取最大值
MPI.MIN	取最小值
MPI.LAND	逻辑与
MPI.LOR	逻辑或
MPI.BAND	按位与
MPI.BOR	按位或



- 环境：Linux平台、Windows平台各不相同，具体方法问AI
- Windows下搭建方法：

1. 安装 Python (建议使用 Anaconda)
2. 安装 MPI 实现 (如 Microsoft MPI)
3. 安装 mpi4py Python 库
4. 配置系统环境变量

```
from mpi4py import MPI  
  
comm = MPI.COMM_WORLD  
rank = comm.Get_rank()  
size = comm.Get_size()  
  
print(f"Hello from rank {rank} of {size}")
```

■ 如何运行 MPI 程序

- `mpiexec -n 4 python hellompi.py` (单机4进程运行)
- `mpiexec -n 4 -hostfile hosts.txt python hellompi.py` (多机多进程)

```
// hosts.txt的内容  
192.168.1.11 slots=2  
192.168.1.12 slots=2
```



- **点对点通信**: 见示例源码p2p.py
- **一对多通信**: 见示例源码one2many.py
- **广播通信**: 见示例源码bcast.py



- **功能：**实现对N个自然数1, 2, 3 ..., N进行累加求和
- **利用基本的点对点通信 (send/recv) 方法实现**
 - 见示例源码sum1.py
- **利用Reduce规约通信方法实现：**
 - 见示例源码reduce.py

并行算法设计的通用思想：





■ 2025年的编程作业:

利用MPI 实现对下列连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分计算, 要求使用“**梯形法 (Trapezoidal Rule)**”进行近似计算。将积分区间划分为多个小区间, 由多个进程并行计算子区间的积分结果, 最后由主进程汇总得出总积分值。

函数 $f(x)$:

幂函数

$$f(x) = x^n$$

指数函数

$$f(x) = a^x$$

对数函数

$$f(x) = \log_a x$$

三角函数

$$\sin x, \cos x, \tan x$$

反三角函数

$$\arcsin x, \arccos x, \arctan x$$



■ 题目 (2026年) :

利用 MPI 实现矩阵乘法的并行计算。给定两个浮点矩阵 $A(m \times k)$ 和 $B(k \times n)$ ，要求计算其乘积矩阵： $C=A \times B$

可参考的基本算法：采用“按行划分 (Row-wise Decomposition)”的并行策略，将矩阵 A 按行划分为多个子块，由多个进程分别计算对应子矩阵与 B 矩阵的乘积结果，最终由主进程汇总得到完整矩阵 C 。

■ 要求:

1. 5月20日前将源程序和设计报告打包通过西电智课平台提交
2. 报告中至少包含：设计思想、实现方法（语言、环境、关键代码说明）、实验结果（运行方法、结果截图、参数调优与性能测试、瓶颈分析）
3. 打包文件命名方式：第3次作业+学号+姓名.zip